

思考

函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点处连续 $\Rightarrow$ 在 $x = x_0$ 点处可导;

函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点处可导 $\Rightarrow$ 在 $x = x_0$ 点处连续;

导数的概念

contents

一

导数概念的引入

二

导数的定义及其几何意义

三

简单函数的导数

四

函数的可导性和连续性的关系

学习目标

1

可导性和连续性是否可以互推?

四、函数的可导性与连续性的关系

定理2 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

证 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0), \quad \therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha, \quad \text{且 } \alpha \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

$$\therefore \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x$$

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x] = 0$$

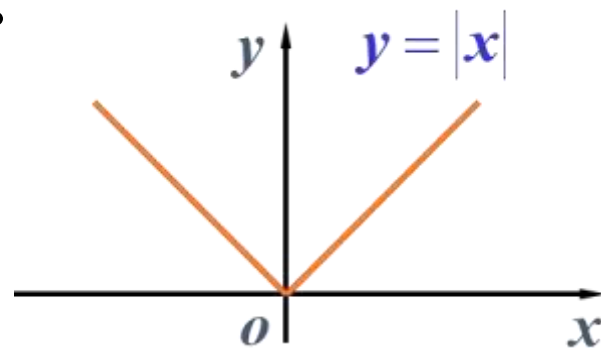
$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续。

四、函数的可导性与连续性的关系

注意

1. 不连续一定不可导。（定理的逆否命题成立）
2. 连续函数未必可导。（该定理的逆定理不成立）

例如 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导。



四、函数的可导性与连续性的关系

例1 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处的连续性与可导性.

解 $\because \cos \frac{1}{x}$ 是有界函数, $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0$

$\because \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0), \therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

但在 $x = 0$ 处有 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(0 + \Delta x) \cos \frac{1}{0 + \Delta x} - 0}{\Delta x} = \cos \frac{1}{\Delta x}$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 在 -1 和 1 之间振荡而极限不存在.

$\therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导.

四、函数的可导性与连续性的关系

例2 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$, 为了使函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续且可导,

a, b 应取什么值?

解 $\because f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续 $\therefore f(1+0) = f(1-0) \therefore a + b = \frac{1}{2}$

$$\because f(1) = \frac{1}{2} \quad \therefore f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax + b - \frac{1}{2}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax - a}{x - 1} = a$$

$$f'_-(1) = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 1$$

$\because f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导 $\therefore f'_-(1) = f'_+(1)$, 即 $a = 1$,

四、函数的可导性与连续性的关系

例2 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$, 为了使函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续且可导,

a, b 应取什么值?

解 $\because a + b = \frac{1}{2} \quad \therefore b = \frac{1}{2} - a,$

$\therefore$ 当 $a = 1, b = \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续且可导

四、函数的可导性与连续性的关系

例3 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x+1, & x > 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续与可导性.

解

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1) = 1 \neq f(0)$$

$\therefore f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续,

不连续则不可导, $\therefore f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

小结

- 函数可导一定连续，但连续不一定可导;
- 判断可导性 $\left\{ \begin{array}{l} \text{不连续, 一定不可导.} \\ \text{连续} \left\{ \begin{array}{l} \text{直接用导数定义;} \\ \text{看左右导数是否存在且相等.} \end{array} \right. \end{array} \right.$
- 分段函数求导时, 分界点导数用左右导数求解.



思考

设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0 \\ ax, & x \geq 0 \end{cases}$, 问 a 取何值时, $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 都存在,
求 $f'(x)$.





思考题答案

设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0 \\ ax, & x \geq 0 \end{cases}$, 问 a 取何值时, $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 都存在, 求 $f'(x)$.

$$\text{当 } x < 0, f'(x) = \cos x, \quad \text{当 } x > 0, f'(x) = a,$$

$$\text{当 } x=0, f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax - 0}{x} = a, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x - 0}{x} = 1, \quad \therefore f'(0) = 1$$

$$\therefore f'(x) = \begin{cases} \cos x, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

